

Gode formler

25. september 2024 20:36

Fra bagside af bogen har vi integralerne:

$$\int_0^\infty x^{2n} e^{-\frac{x^2}{a^2}} dx = \sqrt{\pi} \frac{(2n)!}{n!} \left(\frac{a}{2}\right)^{2n+1}$$
$$\int_0^\infty x^n e^{-\frac{x}{a}} dx = n! a^{n+1}$$
$$\int_0^\infty x^{2n+1} e^{-x^2/a^2} dx = \frac{n!}{2} a^{2n+2}$$

Fouriers trick:

$$c_n = \int \psi_n(x)^* f(x) dx \quad (2.37 \text{ s. } 34)$$

Fouriers trick for den uendelig brønd:

$$c_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \Psi(x, 0) dx \quad (2.40 \text{ s. } 35), \text{ se eks. 2.}$$

$$\sigma = \sqrt{\langle j^2 \rangle - \langle j \rangle^2} \quad (1.12, \text{ s. } 11)$$

Sandwich formlen:

$$\langle Q(x, p) \rangle = \int \Psi^* \left[Q \left(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi \right] dx \quad (1.36, \text{ s. } 18)$$

$$\frac{d \langle p \rangle}{dt} = \langle -\frac{\partial V}{\partial x} \rangle \quad (1.38)$$

Wigglefaktor:

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-\frac{iE_n t}{\hbar}} \quad (2.17, \text{ s. } 29)$$

Harmonisk oscillator:

$$\text{Der gælder altid: } \langle H \rangle = \frac{1}{2} \langle V \rangle + \frac{1}{2} \langle T \rangle$$

Bemærk der er forskel på:

$$a_+ a_- \psi_n = n \psi_n \quad \& \quad a_- a_+ \psi_n = (n+1) \psi_n \quad (2.66 \text{ s. } 45)$$

For den n'te stationære tilstand gælder:

$$\langle x \rangle = 0$$

$$\langle x^2 \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega}(2n+1)$$

$$\langle p \rangle = 0$$

$$\langle p^2 \rangle = \frac{\hbar m\omega}{2}(2n+1)$$

$$\langle V \rangle = \frac{\hbar\omega}{4}(2n+1)$$

$$\langle T \rangle = \frac{\hbar\omega}{4}(2n+1)$$

Alle overstående middelværdier stammer fra opgave 2.12 fra TØ

For den simple harmoniske oscillator:

$$[H, a_{\pm}] = \pm \hbar\omega a_{\pm} \quad (3.67, s. 108)$$

For hydrogen atomet:

$$\psi_{nlm} \perp \psi_{n'l'm'}$$

$$[r_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$$

$$[r_i, r_j] = [p_i, p_j] = 0 \quad (4.10)$$

Overstående 2 formler stammer fra TØ opgave 4.1

$$L^2 f_l^m = \hbar^2 l(l+1) f_l^m; \quad L_z f_l^m = \hbar m f_l^m$$

$$L_+ f_l^m = (A_l^m) f_l^{m+1}, \quad L_- f_l^m = (B_l^m) f_l^{m-1}$$

Med:

$$A_l^m = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m+1)}$$

$$B_l^m = \hbar\sqrt{l(l+1) - (m-1)m}$$

Overstående 4 formler stammer fra TØ opgave 4.21

Generelt:

$$\text{Fordi } \{\psi_1, \psi_2\} \in L^2(a, b), \text{ så } [fg]_{-\infty}^{\infty} = 0$$

l skal altid være n-1 eller mindre, og m skal være mindre end lig l

For matrix rep: Husk ortogonalitet

$$L_x = \frac{L_+ + L_-}{2}$$

$$L_y = \frac{L_+ - L_-}{2i}$$

$$[x^n, p] = i\hbar n x^{n-1}$$

$$[f(x), p] = i\hbar \frac{df}{dx}$$

Overstående 2 formler stammer fra TØ opgave 3.14 (s. 108)

Ehrenfest theorem:

$$\frac{d \langle Q \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \langle [H, Q] \rangle + \langle \frac{\partial Q}{\partial t} \rangle \quad (3.73, s. 110)$$

Generaliseret usikkerhedsprincip

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \langle [A, B] \rangle \right)^2 \quad (3.62, s. 106)$$

Virial sætningen:

$$\frac{d}{dt} \langle xp \rangle = 2 \langle T \rangle - \langle x \frac{\partial V}{\partial x} \rangle \quad (3.112, s. 125)$$

For stationære tilstande bliver virialsætningen:

$$2 \langle T \rangle = \langle x \frac{dV}{dx} \rangle \quad (3.112, s. 125)$$

For en stationær tilstand er $\langle p \rangle = 0$, og generelt $\langle Q \rangle = \text{konst}$

Numerisk værdi af x

$$|x| = \begin{cases} x & \text{når } x \geq 0 \\ -x & \text{når } x < 0 \end{cases}$$

Harmonisk oscillator:

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a_+ + a_-) \quad (2.70 s. 47)$$

$$p = i \sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}} (a_+ - a_-) \quad (2.70 s. 47)$$

$$a_+ \psi_n = \sqrt{n+1} \psi_{n+1}, \quad a_- \psi_n = \sqrt{n} \psi_{n-1} \quad (2.67, s. 46)$$

Der gælder altid for **stationære** tilstande af den harmoniske oscillator:

$$\langle T \rangle = \langle V \rangle$$

Overstående formel stammer fra TØ opgave 3.37

Hyppige integraler der giver 0:

$$\int_0^\pi \cos(\theta) d\theta = 0$$

$$\int_0^\pi \sin(\theta) \cos(\theta) d\theta = 0$$

$$\int_0^\pi \sin(\theta) \cos^3(\theta) d\theta = 0$$

$$\int_0^{2\pi} e^{\pm i\phi} d\phi = 0$$

$$\int_0^{2\pi} e^{\pm 2i\phi} d\phi = 0$$

For sfæriske integraler (omskrivning af stedkoordinater):

$$x = r \sin \theta \cos \phi$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi$$

$$z = r \cos \theta.$$

De første 4 harmoniske oscillators bølgefunktioner (lavet af chatten)

$$n = 0:$$

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/2\hbar}.$$

$$n = 1:$$

$$\psi_1(x) = \sqrt{2} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/2\hbar} \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x.$$

$$n = 2:$$

$$\psi_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/2\hbar} \left(2\frac{m\omega}{\hbar} x^2 - 1 \right).$$

$$n = 3:$$

$$\psi_3(x) = \frac{1}{\sqrt{6}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/2\hbar} \left(4\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x^3 - 12\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right).$$

For hydrogenatomet gælder:

ψ_{nlm} = lige, hvis l er lige

ψ_{nlm} = ulige, hvis l er ulige

Symmetrisering af bølgefunktion:

Spin 1/2 partikel = fermioner

Heltalligt spin = bosoner

Fermioner skal være antisymmetriske

Bosoner skal være symmetriske

Symmetriske spinelementer: $\chi \in \{ |op, op\rangle, \frac{|op, ned\rangle + |ned, op\rangle}{\sqrt{2}}, |ned, ned\rangle \}$

Antisymmetriske spinelementer $\chi \in \{ \frac{|op, ned\rangle - |ned, op\rangle}{\sqrt{2}} \}$

Energi for 3D harmonic oscillator:

$$E_n = \left(n + \frac{3}{2}\right) \hbar \omega \quad (4.216, \text{ s. 187})$$

3D virial theorem (for **stationære** tilstande):

$$2 \langle T \rangle = \langle r \nabla V \rangle \quad (4.217, \text{ s. 187})$$

Virialtheoremets i 3D giver for **stationære** tilstande i hydrogenatomet:

$$\langle T \rangle = -E_n \quad (4.217, \text{ s. 187})$$

$$\langle V \rangle = 2E_n \quad (4.218, \text{ s. 187})$$

For den tredimensionelle harmoniske oscillator.

$$\langle T \rangle = \langle V \rangle = \frac{E_n}{2}, \quad (4.219, \text{ s. 187})$$

Fem-trins-opskrift til perturbationsregning

En typisk regneopgave i perturbationsregning løses ved at gøre følgende:

- 1) Er systemet degenereret (dvs. er der flere lineært uafhængige stationære løsninger med samme energi for det betragtede energiniveau)? Hvis nej, benyt formler fra kapitel 7.1. Hvis ja, gå videre nedenfor.
- 2) Vælg en ortonormal basis for det degenererede underrom. Vælg f.eks. $\{\psi_{200}, \psi_{21-1}, \psi_{210}, \psi_{211}\}$ for hydrogenatomet med $n = 2$ og den uperturberede energi $E = E_2$.
- 3) Beregn matrix-repræsentation $[H']$ for perturbationen H' , se formel (7.40).
- 4) Energiskiftene til første orden er nu givet ved egenverdierne for $[H']$ – eksemplificeret for et 3-dimensionelt underrom ved at løse ligning (7.41).
- 5) De tilhørende bølgefunktioner repræsenteres af de tilhørende egenvektorer for $[H']$, se ligning (7.42).